小六下學期自然科學・期中A卷

自然科學｜教師答案與施測說明｜A卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議50–65分鐘，為設計估計，尚未試測；可分次、延長與休息。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

全卷100分。主要範圍01–08課100分。

本卷情境、紀錄和數據均為原創紙上模型，不是真實現場調查或設備測試。科學原理依教材，其他特定條件以題目為準。只讀資料，不做實驗。

各題只答明問項目，括號公開分值。可用短句、圖、算式、指認或口述，由成人依原意代寫。可另用空白紙並標題號；作答空間不足不扣分。

同義且科學合理的答案可得相同分數。要求判斷及理由時分開計分；未要求的術語、解釋或算式不另作門檻。

數值題若已明列單位，可省略重寫；主動寫錯單位，只不給該數值成分分數。小題獨立評分，不因前題算錯連帶扣分。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

教師施測前必讀

保持所有題內条件，不加暗示。中性朗讀、放大、分段、休息和代寫可用，不以書寫速度或篇幅評科學理解。

依逐項規準獨立給分。明問多個成分的配分已寫在學生題幹中；未明問的完整句、算式、專門詞或更多例子均不是得分前提。

任何與題意、已給條件一致的等義答案或替代科學證據，按同一成分配分。要求一項時採第一個清楚且未撤回的答案；不要因答案不與範例逐字相同扣分。

同一成分有未撤回且互相矛盾的回答，該成分0分；清楚更正後依最後答案。空白或無關成分0分。每一公開成分以規準所列分值計分，不額外扣負分。

數值如題目已提供所求單位，單寫正確數值可得數值分；錯誤單位僅影響該數值成分。題目另問列式時，列式和結果分別計分；其他題不要求算式。

只評紙上科學推理，不認證真實器材操作、承重、安全操作、物種辨識、保育現場或天文觀測能力。不得為本卷安排吊掛、加熱、接電、碰撞、採樣、養菌、捕捉或直視太陽。

準備材料

本卷完整文字與圖、鉛筆、足量空白作答紙

可提供大字版本、中性朗讀和依原意代寫，不需器材、家用資料或網路

三份卷的設計

A以座標基準、導向輪數、雙條件傳動選擇、含停留平均、儲能釋放、未來供應不可回溯、活覆蓋與人工覆蓋的對照及雙生產者路徑刪除為主。

配分

主要範圍：01–08課：100分。以原創資料及有條件的模型，檢查科學解釋、計算、比較和證據界限。

主要範圍：01–08課（100分）

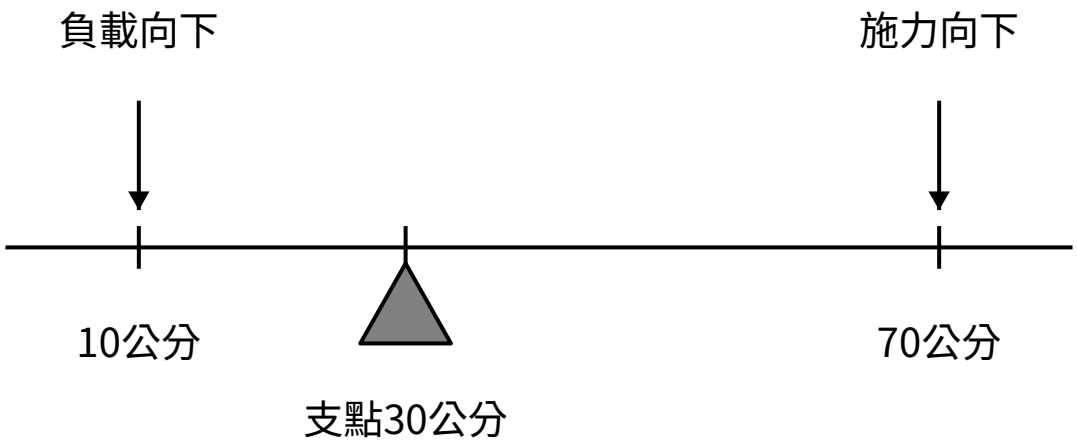
按題內完整條件作答；每小題與明列成分分開評分。

01　（12分）

一根水平輕質剛桿，理想支點無摩擦；負載在刻度10公分，支點在30公分，施力點在70公分。兩個外力均垂直向下，且力值已選成能平衡。刻度是相對同一零點的位置，不是力臂。

（1）抗力臂和施力臂各多長？每項2分。（4分）
（2）若刻度零點平移，三個讀值都加5公分，兩個力臂會不會改變？判斷1分，說明位置差的理由3分。（4分）
（3）兩力都向下，為何仍能對抗彼此的轉動作用？說明位置關係2分、轉動效果2分。（4分）

水平桿的位置刻度：負載點10公分，支點30公分，施力點70公分。刻度從桿左方的同一零點量起；圖只標兩個向下外力，支點另提供支持。



參考答案

（1）抗力臂20公分；施力臂40公分。
（2）不會；15到35仍差20，35到75仍差40。
（3）兩力在支點兩側，分別使桿朝相反方向轉動。

解答理由

力臂以支點為基準，不能把尺的讀數直接当力臂。零點更換不改幾何；支點兩側的向下力可產生相反轉動，支點還提供支持。

給分方式

4分：第1小題：20、40各2分。只寫原刻度10或70不給相應分數。

4分：第2小題：不變1分；說明各點一起平移，支點到作用點的距離不變3分。可用兩個減法或等義解釋。

4分：第3小題：支點兩側2分；轉動方向相反2分。不要求時計術語。

本階段主題：g6s2-science-01

02　（12分）

紙上裝置有兩個軸都固定的理想滑輪，只用來改變同一條繩的走向。負載10 N掛在繩的一端，只由一段垂直繩向上拉；另一自由端向下拉。繩和滑輪重、摩擦、伸長均忽略，極緩慢提升，無加速影響。

（1）雖有兩個輪，直接支持負載的繩段有幾段？（4分）
（2）自由端需多大拉力？寫數值2分，說明為何不能只因有兩輪就除以2，理由2分。（4分）
（3）負載上升7公分，自由端相對地面要向哪個方向移動、移動幾公分？各2分。（4分）

參考答案

（1）1段。
（2）10 N；負載仍由單段繩承擔，兩輪只是導向。
（3）向下7公分。

解答理由

機械省力要看支持負載的結構，不能用輪子的總數判斷。此模型兩端距離大小相同、方向相反。

給分方式

4分：第1小題：1段4分；只數輪子答2不給分。

4分：第2小題：10 N 2分；單段支持或兩輪均固定只導向2分。

4分：第3小題：向下2分；7公分2分。

本階段主題：g6s2-science-02

03　（12分）

傳動任務要求：輸入輪順時針轉動時，輸出也順時針，且同時間輸出圈數為輸入的2倍。可選甲：32齒輸入外齒輪直接嚙合16齒輸出輪；乙：32齒輸入鏈輪，以不交叉閉合鏈條帶16齒輸出鏈輪。兩方案軸固定、同側觀看、齒距相容且無滑動。

（1）甲的輸出方向與圈數倍率各是什麼？各2分。（4分）
（2）哪個方案同時符合兩個任務要求？選擇2分，指出它與另一方案關鍵的方向差異2分。（4分）
（3）輸出多轉幾圈，能否據此說輸出能量變成輸入的2倍？判斷2分，說明圈數改變與能量關係的理由2分。（4分）

參考答案

（1）逆時針；2倍。
（2）乙；不交叉鏈條使兩輪同向，甲直接外嚙合使兩輪反向。
（3）不能；傳動可改圈數與轉動作用的分配，不會憑空增加能量。

解答理由

齒數比決定無滑動模型中的圈數比，連接方式決定方向。符合倍率不代表符合整個任務，更不代表能量倍增。

給分方式

4分：第1小題：逆時針2分；2倍2分。

4分：第2小題：乙2分；指出乙同向／甲反向2分。

4分：第3小題：不能2分；沒有創造能量或用轉動作用交換轉速2分。

本階段主題：g6s2-science-03

04　（12分）

同一紙上小車在完整9秒行程中：前3秒沿路前進9公尺，中間停留3秒，最後3秒再沿同方向前進9公尺。各段時間已包括該段加減速，沒有未記錄路程。另有同車兩個獨立瞬間，速率分別1公尺／秒及3公尺／秒；質量與觀察參考相同。

（1）全程平均速率是多少公尺／秒？列式2分、結果2分。（4分）
（2）有人只除以移動中的6秒來回答「完整行程平均速率」。漏了什麼時間？它為何要算入？各2分。（4分）
（3）另列兩個瞬間哪個移動動能較大？判斷2分，指出能只依快慢比較的對象條件2分。（4分）

參考答案

（1）（9＋9）÷（3＋3＋3）＝2公尺／秒。
（2）漏了停留3秒；完整行程的經過時間包含這段。
（3）3公尺／秒的瞬間；是同車、質量相同且觀察參考相同。

解答理由

平均速率分母須對應全部過程。動能題另給瞬間速率，避免把全程平均誤當每個瞬間的速度。

給分方式

4分：第1小題：總路程18除以總時間9的式子2分；2公尺／秒2分。正確等值式可。

4分：第2小題：停留3秒2分；全程時間含停留2分。

4分：第3小題：3公尺／秒2分；同一物體或質量固定且同參考2分。

本階段主題：g6s2-science-04

05　（14分）

紙上裝置以自身為系統。某20秒內外界輸入50 J，裝置向外輸出運動能量60 J、熱10 J，其他輸出忽略。開始儲能30 J，結束儲能10 J；所有數字均為同一時段。J是能量單位。

（1）這段時間裝置儲能增加還是減少、改變多少J？方向2分、數值2分。（4分）
（2）核對「輸入＋釋出的原有儲能＝外部輸出」。式子3分、是否相合的判斷3分。（6分）
（3）本段輸入與外部輸出的關係是否代表創造能量？判斷1分、指出差額的能量來源3分。（4分）

參考答案

（1）減少20 J。
（2）50＋（30−10）＝60＋10＝70 J，相合。
（3）不是；20 J來自裝置原先的儲能。

解答理由

此例儲能減少，故輸出可暫時大於當段外界輸入。完整帳本同時追蹤起終儲能，不把預先儲存的能量當新生能源。

給分方式

4分：第1小題：減少2分；20 J 2分。

6分：第2小題：左方50＋20及右方60＋10正確相等3分；相合3分。等值完整收支式可。

4分：第3小題：不是1分；原儲能釋出20 J或明確指出開始已有能量3分。

本階段主題：g6s2-science-05

06　（14分）

同一紙上場所上午、下午各為一個已合併供需時程的區段。上午開始儲能只有1 kWh、容量5 kWh；上午太陽能供0、需求4 kWh。下午供8、需求3 kWh，多餘可存；充放電損失忽略，功率足夠，沒有其他來源。未滿足的上午需求不能延後，下午能源也不能送回過去。

（1）上午可供多少、未滿足多少kWh？各2分。（4分）
（2）下午先滿足當段需求後，可存多少kWh？數值3分；為何不能拿它取消上午缺口？理由3分。（6分）
（3）把「儲能容量5」當成「上午已存5」對嗎？判斷1分、分清兩種量3分。（4分）

參考答案

（1）可供1；未滿足3 kWh。
（2）存5 kWh；供應發生在上午需求之後，上午的需求不能延後。
（3）不對；容量是上限，期初實際只有1 kWh。

解答理由

能量供需除了總量還有時序。上午已有未滿足需求，下午存滿也不能改寫先前結果；容量不是期初能量。

給分方式

4分：第1小題：可供1 kWh 2分；缺3 kWh 2分。

6分：第2小題：5 kWh 3分；時序晚且不能補過去的需求3分。

4分：第3小題：不對1分；容量上限與實際儲量不同3分。

本階段主題：g6s2-science-06

07　（12分）

三組原創紙上土壤模型的水分起初都是50單位；單位只為本題比較，不是實測水量。相同土壤、面積、溫度、時段且無加水。A有活植物覆蓋，B用無生命遮板，兩者遮光程度相同，末時水分皆40單位；C無覆蓋，末時30單位。資料另明列：A和B都同時遮光及擋風，尚未分開測這兩項作用。這是已提供的紀錄，不要求种植或处理土壤。

（1）A、B各比C多保留多少水分單位？各2分。（4分）
（2）這份結果支持「必須有活植物，才可能比C多保留水分」嗎？判斷1分、引用對照證據3分。（4分）
（3）A、B與C的差異，能否唯一歸因於遮光？判斷1分、指出未分離的另一項作用3分。（4分）

參考答案

（1）A多10，B多10單位。
（2）不支持；無生命遮板B也比C多保留水分。
（3）不能；遮光和擋風同時改變，擋風的影響未分開。

解答理由

活植物可影響周圍環境，但同樣結果也可能由無生命結構達成。人工覆蓋提供了對「必須活植物」的反例；兩種覆蓋同時遮光與擋風，仍不足定位唯一機制。

給分方式

4分：第1小題：A10、B10各2分。

4分：第2小題：不支持1分；B不是生物卻有與A相同的保水結果／比C多保水3分。

4分：第3小題：不能1分；擋風或風的流動改變尚未分離3分。

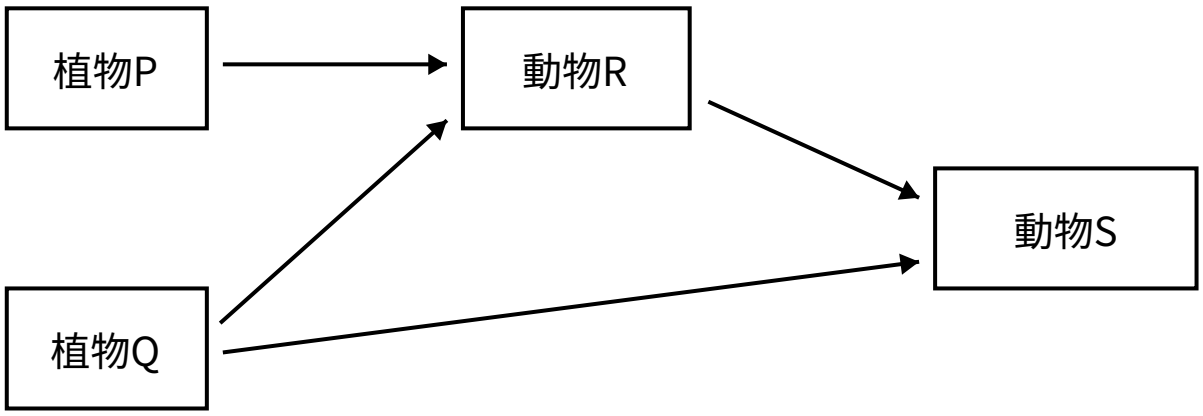
本階段主題：g6s2-science-07

08　（12分）

本題P、Q為兩種生產者；R取食P和Q；S取食R也取食Q，只有這四條已知攝食關係。圖中箭頭由食物指向取得能量者。各生物數量與每次取食能量未給。假設Q提供的食物暫時不可取得，P提供的食物仍可取得。

（1）哪兩條直接的食物供應箭頭受Q不可取得影響？每條2分。（4分）
（2）從P到S還有哪條已給的完整能量路徑？兩個連接各2分。（4分）
（3）剩下這條路徑是否足以保證S數量完全不變？判斷1分，指出一項所缺的供應資料3分。（4分）

原創食物網。箭頭由食物指向取食者；四條線是P到R、Q到R、R到S、Q到S。P和Q為生產者，R和S為指定攝食角色。



參考答案

（1）Q→R、Q→S。
（2）P→R→S。
（3）不能；需知道P或R可提供多少食物能量，以及S需求等。

解答理由

移除一個來源會刪除多條直接路徑，但另一條拓樸路徑的存在不等於其供應量足夠。沒有數量和需求就不能保證族群不變。

給分方式

4分：第1小題：各正確箭頭2分；可用文字「Q給R、Q給S」。

4分：第2小題：P→R 2分；R→S 2分，方向需符合圖例。

4分：第3小題：不能1分；P／R食物可用量、食物能量或S需求等一項能判定替代是否足夠的資料3分。

本階段主題：g6s2-science-08

範圍與參考來源

題目、短文與插圖為本館原創。官方課綱不規定本卷的學期或段考次序。本卷未經常模或統計等值檢驗，不能單靠紙筆答案判定聆聽、發音、手語或動作技能。

本館六下自然科學15課：固定版本教材

https://github.com/bstzeng/elementary/tree/d912df1a25f6e6414c631d640af696a2309f2d1e/data/lessons

依本地保存並核對additional-141清單雜湊的g6s2-science-01至15教材編寫。教材原來源核對日期為2026-10-06；本次未重訪外部網站。原創數據不冒充引用機構實測。